

Day01 - select查询

内容和目标

☒ 必须熟练掌握Select语句

☒ 基本查询

☒ 过滤查询（重点）

☒ 对结果集排序

☒ 对结果集统计

☒ 对结果集分组

☐ 掌握函数

☐ 字符函数

☐ 数值函数

☐ 日期函数

一、SQL命令（掌握）

结构化查询语言 (Structured Query Language) 是关系型数据库的标准语言

- 简单说：SQL命令就是用来查数据的，关系型数据库通用

SQL细分为3大类：

- **DQL** (Data Query Language) 数据查询语言 对应查询数据。关键字：**select**
- **DML** (Data Manipulation Language) 数据操纵语言 对应添加、更新、删除数据的
- **DDL** (Data definition language) 数据定义语言 对应定义数据库对象（例如：表）

	EMPNO	ENAME	JOB	MGR	HIREDATE	SAL	COMM	DEPTNO
1	7369	SMITH	CLERK	7902	1980/12/17	800.00		20
2	7499	ALLEN	SALESMAN	7698	1981/2/20	1600.00	300.00	30
3	7521	WARD	SALESMAN	7698	1981/2/22	1250.00	500.00	30
4	7566	JONES	MANAGER	7839	1981/4/2	2975.00		20
5	7654	MARTIN	SALESMAN	7698	1981/9/28	1250.00	1400.00	30
6	7698	BLAKE	MANAGER	7839	1981/5/1	2850.00		30
7	7782	CLARK	MANAGER	7839	1981/6/9	2450.00		10
8	7788	SCOTT	ANALYST	7566	1987/4/19	3000.00		20
9	7839	KING	PRESIDENT		1981/11/17	5000.00		10
10	7844	TURNER	SALESMAN	7698	1981/9/8	1500.00	0.00	30
11	7876	ADAMS	CLERK	7788	1987/5/23	1100.00		20
12	7900	JAMES	CLERK	7698	1981/12/3	950.00		30
13	7902	FORD	ANALYST	7566	1981/12/3	3000.00		20
14	7934	MILLER	CLERK	7782	1982/1/23	1300.00		10

雇员表 emp
 empno 雇员号
 ename 雇员名
 job 工作/职位
 manager 管理者工号
 hiredate 入职日期
 sal 基本薪资
 comm 奖金
 deptno 部门号

- (1) 一行数据，记录了一个雇员信息，称为一条记录。emp表有14条记录
 (2) 一条记录，记录雇员8列（字段）信息。emp表有8个字段

简答说：行称为记录，列也叫字段

1、基础查询

1.1 格式（语法）

```

1  语法：
2  select 列1, 列2...      -- 挑选哪1列或哪些列显示
3  from 表名              -- 从哪张表(拿到所有记录)
4
5  SQL执行顺序： from => select
  
```

select 语句查询出来的结果称为**结果集**

注意：

- 可以按需调整列的个数、顺序
- 简写：* 代表所有列（尽量少用）

案例：select 子句使用

```

1  -- 案例：查询emp表中的雇员名、基本薪资
2  select ename, sal from emp;
3
4  -- 小练习：查询emp表中所有雇员的部门号、雇员名、基本薪资
5  select deptno, ename, sal from emp;
6
7  -- 小练习：查询所有雇员的所有信息(包含所有字段)
8  select empno, ename, job, mgr, hiredate, sal, comm, deptno from
   emp;
9  select * from emp;
  
```

1.2 为计算列设置别名

可以在查询过程中，对列、表起别名，语法：

- 1 列别名：列 **as** 别名。注意：①**as** 可省 ②别名不能包含特殊字符(例如：空格 **%**)，用双引号
- 2 表别名：表 别名 注意：没有**as**

案例：为列设置别名

```
1  -- 需求：查询所有雇员的姓名、年薪
2  select ename, sal, sal*12 "年薪" from emp;
3
4  -- 案例2：查询所有雇员的所有信息 给表设置别名
5  select e.empno,
6         e.ename,
7         e.job,
8         e.mgr,
9         e.hiredate,
10        e.sal,
11        e.comm,
12        e.deptno
13  from emp e;
```

1.3 对结果集去重

```
1  -- 对结果集去重
2  distinct 列                  对结果集所有行按指定列值去重
3  distinct 列1, 列2          对结果集所有行按列1列2组合值去重
4
5  -- 需求：查询雇员表中有雇员的部门号 答案：10 20 30
6  select distinct deptno from emp;
7
8  -- 小练习：查询部门工种有哪些？(有难度)
9  select distinct deptno, job from emp;
```

2、过滤查询

使用 where 子句限定返回的记录

语法：

```

1 select 列1, 列2...      -- 3 挑选哪1列或哪些列显示
2 from 表名              -- 1 从哪张表(拿到所有记录)
3 where 条件              -- 2 过滤
4
5 SQL执行顺序: from => where => select

```

where 子句可以跟很多条件，这些条件可以是算术运算、关系运算、逻辑运算 范围和集合 判空 模糊匹配等

2.1 关系运算符

- 基本符号: =, >, >=, <, <=, !=
- 不等于: != 也可以写成 <>

案例：关系运算符使用

```

1 -- 需求：查询薪资大于或等于3000的雇员信息
2 select * from emp where sal >= 3000
3 -- 需求：查询雇员名称为SCOTT的雇员信息
4 select * from emp where ename = 'SCOTT'
5 -- 需求：查询薪资不等于3000的雇员信息
6 select * from emp where sal != 3000

```

2.2 算术运算符

对 number (数值型)数据可以使用算术运算符 (+ - * /), 运算符优先级:

- 乘法和除法的优先级高于加法和减法
- 有括号 () 的先运算

案例：算术运算符使用

```

1 -- 需求：查询雇员年薪大于30000的雇员信息
2 select * from emp where sal*12 > 30000;    -- 不推荐
3 select * from emp where sal > 30000/12;    -- 推荐
4
5 -- 小练习：查询雇员个税(公式: sal*2% - 10)大于50的雇员信息
6 select *
7 from emp
8 -- where sal * 0.02 - 10 > 50
9 where sal > (50 + 10) / 0.02;

```

2.3 逻辑运算符

(1) 运算规则:

- 1 | A **and** B A成立 且 B成立 => A、B条件都同时成立
- 2 | A **or** B A成立 或 B成立 => A、B条件满足任意一个即可
- 3 | **not** A 不是A、不满足A

需求1: 查询部门20且薪资大于2000的雇员信息

需求2: 查询部门号是10、20的雇员信息

需求3: 查询部门号不是20的雇员信息

```
1  -- 需求1: 查询部门20且薪资大于2000的雇员信息
2  select * from emp where deptno = 20 and sal > 2000
3  select * from emp where deptno = 20 or sal > 2000
4
5  -- 需求2: 查询部门号是10、20的雇员信息
6  select * from emp where deptno = 10 or deptno = 20;
7
8  -- 需求3: 查询部门号不是20的雇员信息
9  select * from emp where not deptno = 20;
```

实战应用1: 查询部门30中, 工资在[1000, 3000]之间的雇员, 显示雇员所有信息

```
1  select *
2  from emp
3  where deptno = 30 and sal >= 1000 and sal <= 3000;
```

2.4 范围和集合

范围:

```
1  列 between m and n  -- 列取值在[m, n]范围内, 等价于 列 >= m and 列
   <= n
```

集合:

```
1  列 in (a, b...)  -- 列取值在(a,b...)列表中, 等价于 列 = a or 列 =
   b or ...
```

需求1: 查询工资在[1000, 3000]之间的雇员, 显示雇员所有信息

需求2: 查询部门号是10、30的雇员信息

```

1  -- 需求1: 查询工资在[1000, 3000]之间的雇员, 显示雇员所有信息
2  select *
3  from emp
4  where sal between 1000 and 3000;
5
6  -- 需求2: 查询部门号是10、30的雇员信息
7  select *
8  from emp
9  where deptno in (10, 30);
10
11 -- 小练习: 查询工种是销售, 分析师, 管理者
12 SELECT * FROM EMP WHERE JOB = 'SALESMAN' OR JOB = 'ANALYST' OR
    JOB = 'MANAGER';
13 SELECT * FROM EMP WHERE JOB IN
    ('SALESMAN', 'ANALYST', 'MANAGER');

```

2.5 判空

IS NULL: 判断列的值是否为null值

注意: null值和空字符串不同, 判断空字符串使用 `xx = ''`

空值特性: (后续讲, **十分重要**)

- 空值和任何值进行算术运算, 得到的结果都为null值; ✓
- 空值跟任何值进行关系运算, 得到的结果都为不成立; ✓
- 排序时, 空值永远是最大的
- 空值不参与任何统计运算
- 分组时, 所有的null归为一组

```

1  -- 需求: 查询奖金为null的雇员
2  select * from emp where comm is null;
3  -- 需求2: 查询有奖金的雇员
4  select * from emp where comm is not null;
5
6  -- 需求3: null特性1
7  select * from emp where 1 = null;
8  select * from emp where null = null;
9
10 -- 需求4: null特性2 查询30部门雇员的收入(sal+comm)
11 select ename, sal, comm, sal+comm as 收入
12 from emp
13 where deptno = 30;

```

2.6 模糊匹配查询

模糊查询数据使用 LIKE 运算符执行通配查询，语法

```
1 WHERE 列名 Like '表达式'
```

表达式中只可以使用2个通配符

- %：表示可有零或多个任意字符
- _：表示一个任意字符

```
1 -- 需求：查询名字中带M雇员
2 -- Mac SMITH JAMES
3 select * from emp where ename like '%M%'
4
5 -- 需求2：查询名字中第二个字母是M的雇员
6 select * from emp where ename like '_M%';
```

3、对结果集排序

使用 ORDER BY 子句将查询结果按指定字段排序，语法：

```
1 ORDER BY 列1 [ASC|DESC],列2 [ASC|DESC]
2 -----
3 ASC : 升序，缺省
4 DESC: 降序
```

排序分类：

单列的排序

```
1 -- 需求1：查询所有雇员，按工资降序排序
2 SELECT * FROM EMP ORDER BY SAL DESC;
```

多列的排序

```
1 -- 需求2：查询所有雇员，按部门编号升序，同一部门员工按工资金额降序展示
2 SELECT * FROM EMP ORDER BY DEPTNO ASC,SAL DESC;
```

注意： null值特性3：排序时，null值总是最大的

```

1  -- 小练习：查询30部门的雇员，按薪资升序排序，如果薪资相同，按入职日期降序
2  select * from emp where deptno = 30 order by sal, hiredate
   desc;
3  -- 小练习2：查询30部门的雇员，按津贴(奖金)降序排序
4  select * from emp where deptno = 30 order by comm desc;

```

4、对结果集统计

- SUM(列) : 对结果集所有行按指定列求和
- AVG(列) : 对结果集所有行按指定列求平均
- MAX(列) : 对结果集所有行按指定列求最大值
- MIN(列) : 对结果集所有行按指定列求最小值
- COUNT(列) : 对结果集所有行按指定列求行数(个数)

```

1  -- 需求：统计所有雇员的薪资总和
2  select sum(sal) from emp;
3  -- 需求2：统计所有雇员的平均薪资
4  select avg(sal) from emp;
5  -- 需求3：统计雇员的最高薪资、最低薪资
6  select max(sal), min(sal) from emp;

```

注意: 所有的统计操作，忽视null值。（null不参与统计）

```

1  -- 小练习：统计30部门雇员的平均津贴
2  select avg(comm)
3  from emp
4  where deptno = 30;

```

面试题: count(*) 和 count(1)和 count(列)区别?

```

1  -- 需求：统计雇员的人数
2  select count(ename) from emp;      -- 不严谨，效率高
3  select count(*) from emp          -- 严谨，效率低(受限于列数)
4
5  select count(empno) from emp      -- 严谨，效率高，要求表必须有id列
   (标识列)
6  select count(1) from emp;         -- 严谨，效率高，不要求表必须有id
   列(标识列)，通用性好
7
8  -- 注意：MySQL底层效率做了优化 count(*) 约等于 count(1)

```


5、对结果集分组

1、group by 子句

group by 用于对**结果集**按照指定的字段进行分组，语法：

```
1  select 列1, 列2...      -- 4 挑选哪1列或哪些列显示
2  from 表名              -- 1 从哪张表拿所有记录
3  where 条件              -- 2 过滤
4  group by 列             -- 3 分组
5
6  SQL执行顺序: from => where => group by => select
7
8  -- group by 子句
9  group by 列             : 对结果集所有行按指定列值分组，列值相同的归为一组，以便统计操作
```

案例：统计每个部门的人数

```
1  -- 1 按部门分组
2  select e.deptno
3  from emp e
4  group by e.deptno
5
6  -- 2 统计每组的人数
7  select e.deptno, count(*)
8  from emp e
9  group by e.deptno
```

分组工作原理: 按部分编号分组时，一条记录的部门编号如果相同，归为一组。

结论：select 后的字段要么是group by后的字段，要么是统计操作。

```
1  select e.deptno, count(*)
2  from emp e
3  group by e.deptno
```

小练习: 统计部门中薪资大于1500的人数

```

1  -- 思路1: 1分组, 2找薪资大于1500的雇员, 3统计人数 ×
2  -- 思路2: 1找薪资大于1500的雇员, 2分组, 3统计人数 ✓
3  -- 经验: 先过滤再分组后统计
4
5  -- 1 找薪资大于1500的雇员
6  from emp
7  where sal > 1500
8
9  -- 2 分组
10 select deptno, count(*)
11 from emp
12 where sal > 1500
13 group by deptno

```

注意: null值特性5: 分组时, 所有的null归为一组

```

1  -- 小练习2: 查询所有雇员, 按照津贴统计有津贴和津贴为null的人数
2  -----
3  津贴null    10
4  有津贴      4
5  -----
6  select e.comm, count(1)
7  from emp e
8  group by e.comm;

```

	COMM	COUNT(*)
1	1.00	1
2		10
3	1400.00	1
4	500.00	1
5	300.00	1
6	0.00	1

2、group by 多列

group by 的多字段形式:

group by 列1, 列2: 对结果集所有行按列1列2组合值分组, 组合值相同的归为一组, 以便统计操作

```

1  -- 需求: 统计部门工种的最高薪资
2  select e.deptno, e.job, max(e.sal)
3  from emp e
4  group by e.deptno, e.job

```

结论: 多个字段的组合值相同归为一组。

3、having 对分组过滤

having用于对分组过滤，where对行(记录)进行过滤

```
1  -- 需求：求部门中薪水大于1200的员工的平均工资大于2500的部门号
2  -- [1] 求表中薪水>1200的雇员
3  select e.*
4  from emp e
5  where e.sal > 1200;
6
7  -- [2] 满足条件的数据集按部门分组求薪资的平均值
8  select e.deptno, avg(e.sal)
9  from emp e
10 where e.sal > 1200
11 group by e.deptno
12 having avg(e.sal) > 2500;
```

SQL执行顺序：

```
1  -- 需求：求部门中薪水大于1200的员工的平均工资，查平均薪资大于2500的部门号，按部门号升序排序
2  select deptno, avg(sal)
3  from emp
4  where sal > 1200
5  group by deptno
6  having avg(sal) > 2500
7  order by deptno
8
9  经验：SQL执行顺序：
10 1from
11 2where
12 3group by
13 4having
14 5select
15 6order by
```